

問 3 クレーンのガードなどに代表されるような曲の剛性は、断面二次モーメントを用いて検討する。例えば、幅 b [mm]、高さ h [mm]の長方形の断面を有する形状の中心軸における断面二次モーメント (I_{xx}) は、式(1)により、また、直径 d [mm]の丸棒の断面二次モーメント (I_{xx}) は式(2)により求められる。これらの式を用いて以下の取組に答えよ。

$$I_{xx} = \frac{bh^3}{12} \quad \text{式(1)}$$

$$I_{xx} = \frac{\pi d^4}{64} \quad \text{式(2)}$$

1) 各の図形のそれぞれについて、中立軸 (Z) における断面二次モーメント I [mm⁴] を求めよ。ただし、Z軸は図形に中心を通過して水平であるものとする。必要であれば円周率 π は3.14を用いること。

① 幅 400 mm、高さ 600 mm、板厚 5 mm の長方形断面 (図 1)

② 外径 150 mm、管厚 7 mm の円形断面 (図 2)

③ 幅 400 mm、高さ 600 mm、フランジの管厚 5 mm、ウェブの管厚 10 mm の軌鋼 (図 3)

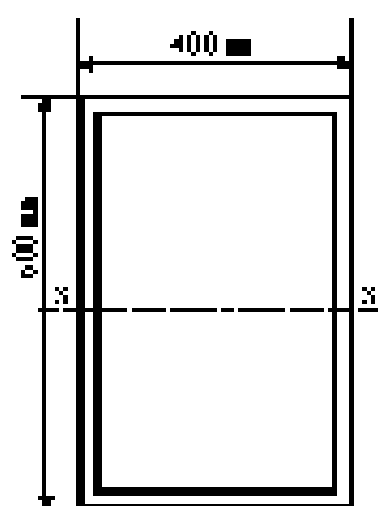


図 1

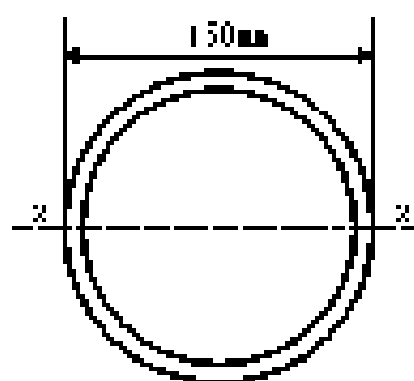
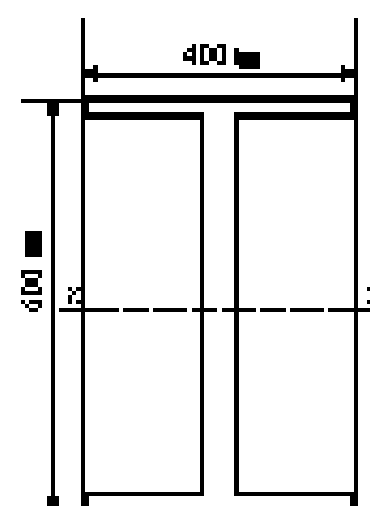


図 2



フランジ $t = 5$ mm
ウェブ $t = 10$ mm

図 3

- (2) ガーダの断面が設問 (1) の図 1 の長方形断面である天井クレーンにおいて、ガーダの支持スパン (L) を 10.000 mm としたとき、次の①～④の間に答えよ。ガーダの支持方法については図 4 に示すように両端を単純支持とする。鋼材のヤング率 (E) は 210 GPa、重力加速度 (g) は 9.8 m/s² とする。

ただし、トロリ、ワイヤロープ、つり具、玉座用具等の質量は考慮するものとする。特に断りの無い限り、解答は小数点以下 2 桁目を四捨五入して解答すること。

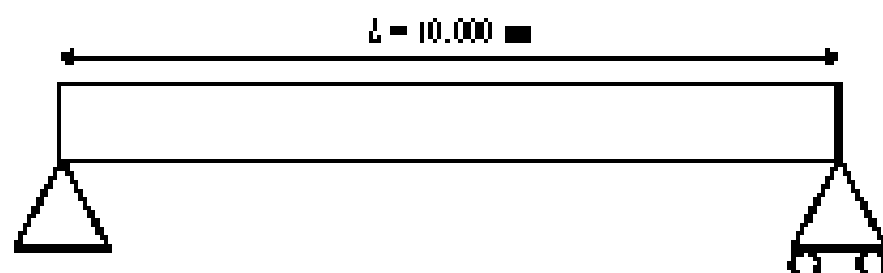


図 4

- ① ガーダの中央の位置に 50 kN の荷をつったときのその位置における水平からのたわみの大きさ [mm] を求めよ。

ただし、ガーダの自重は考慮しないものとする。なお、両端が単純支持の間に中央部への集中荷重 P [kN] による最大たわみ δ_0 は以下の式で表される。

$$\delta_0 = \frac{PL^3}{48EI}$$

- ② ①においてガーダの自重を考慮した場合のガーダの中央の位置における水平からのたわみの大きさ [mm] を求めよ。

ただし、鋼材の密度は 785 kg/m³ とする。なお、両端が単純支持の間の分布荷重 q [kN/m] による中央部のたわみ δ_w は以下の式で表される。

$$\delta_w = \frac{5qL^4}{384EI}$$

- ③ ガーダの中央の位置に荷をつった。その際のガーダの水平からのたわみが上の 1/200 であるとき、つり具の質量 [kN] を求めよ。

ただし、ガーダの自重を考慮すること。また、小数点以下は切り捨てて整数値で求めること。